

Atividade 4 — Análise léxica e análise sintática em Java

Aluna: Vitória Souza
RA: 24229424-2

Atividade 01 - Tokens

ALUNO: VITORIA_SOUZA | RA: 242294242
ENTRADA: total_vs = valor + 42;

LEXEMA	TOKEN

total_vs	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
42	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Atividade 02 - Lexico

ALUNO: VITORIA_SOUZA | RA: 242294242

=== TESTE A - entrada compacta ===

ENTRADA: int total=valor+10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===

ENTRADA: int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado

LEXEMA	CLASSE	TOKEN	

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA	
total	LETRA	IDENTIFICADOR	
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO	
valor	LETRA	IDENTIFICADOR	
+	SIMBOLO	SOMA	
10	DIGITO	INTEIRO	
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA	
// este comentario sera ignorado	COMENTARIO	COMENTARIO_IGNOREADO	

=== TESTE C - reservadas e identificadores ===

ENTRADA: int inteiro = 0; while (inteiro < intValor) inteiro = inteiro + 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
0	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
while	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
(	SIMBOLO	ABRE_PARENTESSES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
<	SIMBOLO	MENOR_QUE
intValor	LETRA	IDENTIFICADOR
)	SIMBOLO	FECHA_PARENTESSES
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
inteiro	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_vs = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_vs	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

Atividade 03 - Erro Compilador

```
Main.java:8: error: ';' expected
    int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
                        ^
Main.java:10: error: ')' expected
    if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
                  ^
Main.java:11: error: unclosed string literal
    System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3:
    feche o texto entre aspas
                        ^
3 errors
```

Atividade 04 - Descendente

ALUNO: VITORIA_SOUZA | RA: 242294242
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

Atividade 05 - Ascendente

ALUNO: VITORIA_SOUZA | RA: 242294242
ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9 \$		REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1 \$		ACCEPT